

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Математическая статистика»

ОТЧЕТ ПО РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2
«Проверка статистических гипотез»

Выполнили:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250
Афанасьев Кирилл Александрович, студент группы N3251

Проверил:

Возианова Анна Викторовна

Содержание

1	Исходные данные и описание выборки	2
2	Общая схема проверки статистических гипотез (Пункт 4.1)	2
3	Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий для двух независи- мых выборок (Пункт 4.2)	2
3.1	Формулировка гипотез	2
3.2	Выбор критерия	3
3.3	Результаты расчетов	3
3.4	Вывод и интерпретация	3
4	Проверка гипотезы о параметре нормального распределения (Пункт 4.3)	4
4.1	Формулировка гипотез	4
4.2	Выбор критерия и результаты вычислений	4
4.3	Вывод и интерпретация	4
5	Непараметрический критерий для двух выборок (Пункт 4.4)	5
5.1	Выбор критерия и проведение проверки	5
5.2	Вывод и сопоставление результатов	5
6	Критерий согласия Пирсона (Пункт 4.5)	5
6.1	Формулировка гипотез	5
6.2	Методика и результаты расчетов	5
6.3	Вывод и интерпретация	6
7	Итоговый вывод (Пункт 4.6)	6

1 Исходные данные и описание выборки

В рамках данной расчетно-графической работы анализируется выданный файл данных для варианта А–7. Основные характеристики исследуемой выборки приведены ниже:

- **Идентификатор варианта:** А–7
- **Объем выборки (n):** 97 наблюдений для каждого столбца.
- **Уровень значимости (α):** 0.05 (используется по умолчанию для всех задач).
- **Исследуемые переменные:** Четыре столбца количественных данных (X_1, X_2, X_3, X_4).

2 Общая схема проверки статистических гипотез (Пункт 4.1)

Для каждого из последующих разделов проверка гипотез производится по стандартной схеме:

1. **Формулировка гипотез:** задаются нулевая гипотеза H_0 (утверждение об отсутствии эффекта или равенстве параметру) и двусторонняя альтернативная гипотеза H_1 (утверждение о наличии значимого различия).
2. **Задание уровня значимости:** фиксируется величина $\alpha = 0.05$.
3. **Выбор критерия:** подбирается статистический критерий, исходя из структуры данных и проверяемого утверждения.
4. **Интерпретация ошибки первого рода:** Ошибка первого рода заключается в отклонении верной нулевой гипотезы H_0 (риск обнаружить несуществующее различие или закономерность). Вероятность совершить данную ошибку ограничена значением α .
5. **Принятие статистического решения:**
 - На основе сравнения наблюдаемого значения критерия $h_{\text{набл}}$ с критической областью W : если $h_{\text{набл}} \in W$, то гипотеза H_0 отвергается.
 - На основе p -value: если $p\text{-value} < \alpha$, нулевая гипотеза H_0 отвергается.

3 Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий для двух независимых выборок (Пункт 4.2)

3.1 Формулировка гипотез

Проверяется гипотеза о равенстве средних значений генеральных совокупностей для переменных X_1 и X_2 при условии равенства дисперсий (гомоскедастичности):

$$H_0 : E(X_1) = E(X_2) \quad (\text{средние значения равны})$$

$$H_1 : E(X_1) \neq E(X_2) \quad (\text{средние значения значимо различаются})$$

3.2 Выбор критерия

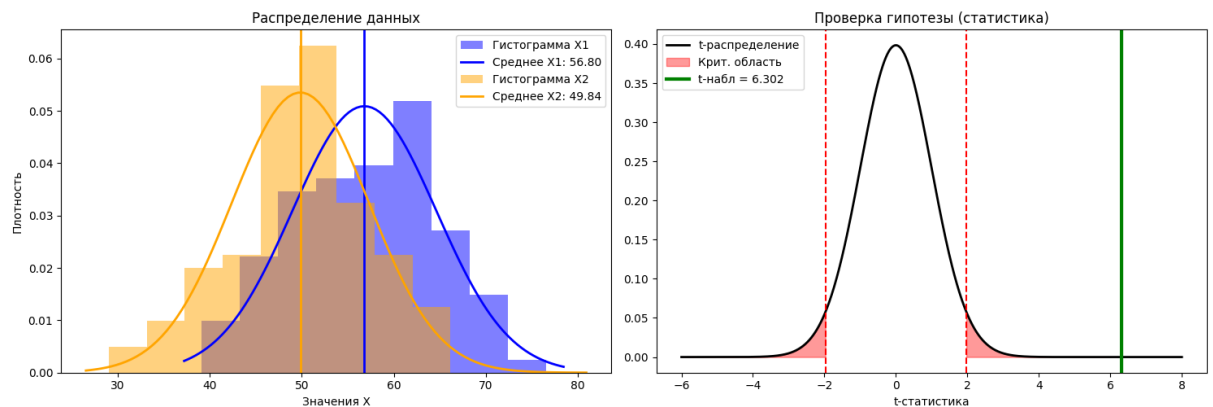
Выбран **двухвыборочный двухсторонний t -критерий Стьюдента** для независимых выборок с предположением о равенстве дисперсий. Применение параметрического критерия обосновано тем, что данные в столбцах X_1 и X_2 близки по структуре к непрерывным случайным величинам без экстремальных выбросов.

3.3 Результаты расчетов

По выборочным данным объемом $n_1 = n_2 = 97$ были получены следующие результаты вычислений:

- Степени свободы: $df = n_1 + n_2 - 2 = 97 + 97 - 2 = 192$.
- Наблюдаемое значение статистики: $t_{\text{набл}} = 6.3024$.
- Критическое значение критерия для $\alpha = 0.05$: $t_{\text{крит}} = 1.9724$.
- Двусторонняя критическая область: $W = (-\infty, -1.9724] \cup [1.9724, +\infty)$.
- Достигаемый уровень значимости: $p\text{-value} = 2.0 \times 10^{-9}$.

Пункт 4.2: Сравнение средних X_1 и X_2



3.4 Вывод и интерпретация

Поскольку $t_{\text{набл}} = 6.3024$ попадает в критическую область ($|t_{\text{набл}}| > 1.9724$), а полученное значение $p\text{-value} < \alpha$, нулевая гипотеза H_0 уверенно **отвергается**.

Вывод на языке исходной задачи: Между средними значениями выборок X_1 и X_2 присутствуют статистически значимые различия на уровне значимости 5%. Ошибка первого рода в данной задаче заключалась бы в ложном утверждении о различии средних значений при их фактическом равенстве в генеральной совокупности.

4 Проверка гипотезы о параметре нормального распределения (Пункт 4.3)

4.1 Формулировка гипотез

На основе карточки варианта проверяется гипотеза о равенстве математического ожидания μ переменной X_3 фиксированному значению $\mu_0 = 86.8$:

$$H_0 : \mu = 86.8$$

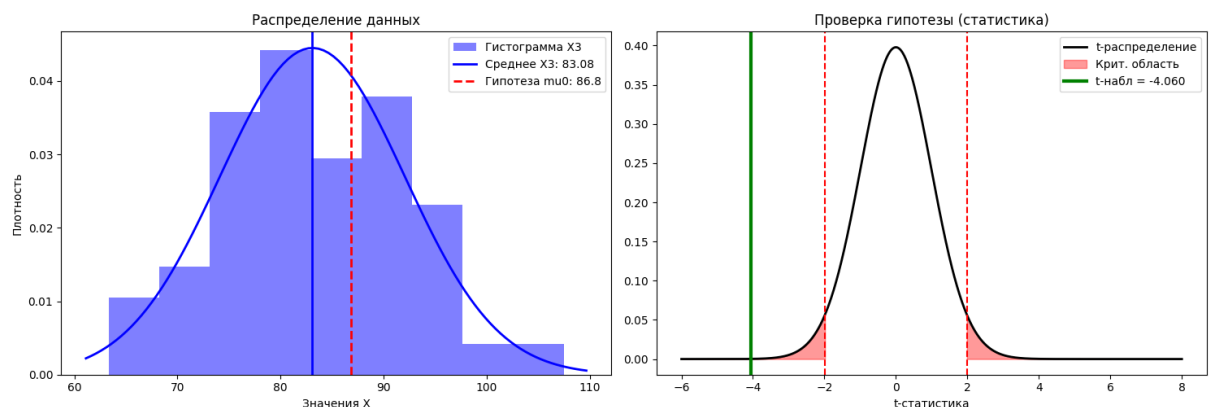
$$H_1 : \mu \neq 86.8$$

4.2 Выбор критерия и результаты вычислений

Поскольку теоретическая дисперсия σ^2 неизвестна, используется **одновыборочный t -критерий Стьюдента**.

- Число степеней свободы: $df = n - 1 = 96$.
- Наблюдаемое значение критерия: $t_{\text{набл}} = -4.0605$.
- Критическое значение для $\alpha = 0.05$ и $df = 96$: $t_{\text{крит}} \approx 1.9850$.
- Критическая область: $W = (-\infty, -1.9850] \cup [1.9850, +\infty)$.
- Достигаемый уровень значимости: $p\text{-value} = 0.0001$.

Пункт 4.3: Проверка параметра μ для X_3



4.3 Вывод и интерпретация

Так как $|t_{\text{набл}}| = 4.0605 > 1.9850$, и полученное значение $p\text{-value} = 0.0001 < \alpha$, нулевая гипотеза H_0 **отвергается**.

Вывод на языке исходной задачи: На основании имеющихся выборочных данных среднее значение переменной X_3 статистически значимо отличается от заявленного значения 86.8. Возможная ошибка первого рода заключалась бы в ошибочном отклонении гипотезы об истинности среднего значения $\mu_0 = 86.8$.

5 Непараметрический критерий для двух выборок (Пункт 4.4)

5.1 Выбор критерия и проведение проверки

Для сравнения двух независимых выборок X_1 и X_2 без предположения об их нормальности применен **двухвыборочный критерий Манна–Уитни** (основанный на сумме рангов наблюдений). Гипотезы проверяются те же, что и в подразделе 4.2, но в терминах сдвига распределений.

- Наблюдаемое значение статистики: $U_{\text{набл}} = 6894.0$.
- Достигаемый уровень значимости: $p\text{-value} < 10^{-6}$.

5.2 Вывод и сопоставление результатов

Поскольку полученный $p\text{-value} < \alpha$, нулевая гипотеза о равенстве законов распределения X_1 и X_2 **отвергается**. Наблюдается статистически значимый сдвиг распределений относительно друг друга.

Сопоставление с параметрическим методом: Выводы параметрического критерия Стьюдента (п. 4.2) и непараметрического критерия Манна–Уитни (п. 4.4) полностью согласуются между собой. Оба метода выявили сильные систематические различия между X_1 и X_2 . Такое совпадение свидетельствует о надежности полученного результата и указывает на то, что возможные отклонения данных от нормального распределения не исказили результаты классического t -критерия.

6 Критерий согласия Пирсона (Пункт 4.5)

6.1 Формулировка гипотез

Проверяется гипотеза о соответствии распределения переменной X_4 показательному (экспоненциальному) закону с заданным параметром интенсивности $\lambda = 0.053$:

$$H_0 : X_4 \sim \text{Exp}(\lambda = 0.053)$$

$$H_1 : X_4 \text{ не соответствует данному распределению}$$

6.2 Методика и результаты расчетов

Область значений выборки X_4 разбита на $k = 7$ интервалов согласно формуле Стерджеса. Поскольку параметр $\lambda = 0.053$ задан теоретически заранее, число степеней свободы для распределения хи-квадрат равно:

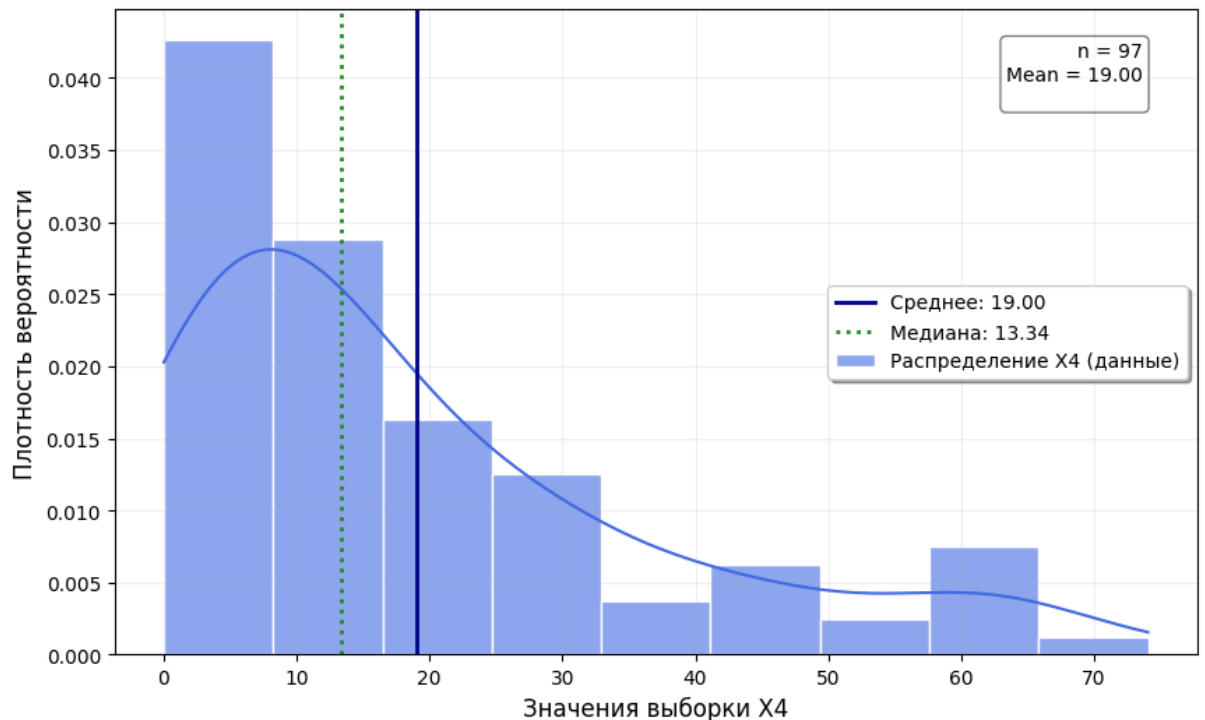
$$df = k - 1 = 7 - 1 = 6.$$

Результаты расчета статистики критерия согласия Пирсона χ^2 :

- Наблюдаемое значение статистики: $\chi^2_{\text{набл}} = 5.0398$.
- Критическое значение при $df = 6$ и $\alpha = 0.05$: $\chi^2_{\text{крит}} \approx 12.5916$.
- Критическая область: $W = [12.5916, +\infty)$.

- Полученный уровень значимости: $p\text{-value} = 0.5387$.

Визуальный анализ распределения переменной X_4



6.3 Вывод и интерпретация

Так как наблюдаемое значение статистики $\chi^2_{\text{набл}} = 5.0398$ не входит в правостороннюю критическую область ($\chi^2_{\text{набл}} < 12.5916$), а $p\text{-value} = 0.5387 > \alpha$, у нас нет статистических оснований отклонить нулевую гипотезу.

Вывод на языке исходной задачи: Выборочные данные переменной X_4 не противоречат гипотезе о том, что генеральная совокупность подчиняется показательному закону распределения с параметром интенсивности $\lambda = 0.053$. Ошибка первого рода заключалась бы в ложном отклонении согласованности теоретического закона с реальными данными.

7 Итоговый вывод (Пункт 4.6)

В процессе выполнения расчетно-графической работы №2 были применены основные методы проверки параметрических и непараметрических статистических гипотез для выборок объемом $n = 97$ (Вариант А–7):

1. При сравнении средних значений двух выборок X_1 и X_2 как параметрический t -критерий Стьюдента ($p\text{-value} \approx 2 \times 10^{-9}$), так и непараметрический ранговый критерий Манна–Уитни ($p\text{-value} < 10^{-6}$) показали наличие статистически значимых различий на уровне значимости 0.05. Нулевая гипотеза об однородности средних была отклонена.
2. Проверка гипотезы о равенстве математического ожидания переменной X_3 фиксированному стандарту $\mu_0 = 86.8$ привела к отклонению H_0 ($p\text{-value} = 0.0001$).
3. С использованием критерия согласия χ^2 Пирсона проверена гипотеза о соответствии распределения X_4 экспоненциальному закону с интенсивностью $\lambda = 0.053$. Полученное значение $\chi^2_{\text{набл}} = 5.0398$ существенно меньше критического порога 12.5916

($p\text{-value} = 0.5387$), что указывает на полную согласованность опытных данных с теоретической моделью.